

Powierzchnia kulistego balonu po dopompowaniu zwiększyła się o 44%. O ile procent wzrosła objętość balonu?

- 1) linjemy pole powierzchni i objętość dla wyjściowego balonu (balon nr 1)
 r, P_1, V_1

$$P_1 = 4\pi r^2$$

$$V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3$$

- 2) linjemy objętość balonu po dopompowaniu (balon nr 2)
 R, P_2, V_2

$$P_2 = 1,44 P_1$$

(144% P_1)

- 3) wyznaczamy R i V_2 z użyciem r
 $4\pi R^2 = 1,44 \cdot 4\pi r^2 \quad / : 4\pi$
 $R^2 = 1,44 r^2$

$$R = 1,2 r$$

$$V_2 = \frac{4}{3}\pi (1,2r)^3$$

- 4) liczymy stosunek $\frac{V_2}{V_1}$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\cancel{\frac{4}{3}\pi} \cdot 1,728 \cancel{r^3}}{\cancel{\frac{4}{3}\pi} \cdot \cancel{r^3}} = 1,728 \Rightarrow 72,8\%$$

odp: o 72,8%